Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN LINEAL

¿Cuál es $\int e^{5x}\,dx$?

A) $\dfrac{e^{5x}}{5}+C$

B) $5e^{5x}+C$

C) $e^{5x}+C$

D) $\dfrac{e^{5x+1}}{5x+1}+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u=5x$, $dx=\frac{du}{5}$.
2. **Integra**
   $\frac{1}{5}\int e^{u}\,du$.
3. **Resultado**
   $\frac{e^{5x}}{5}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deriva en vez de integrar.

C) Olvida el factor $\frac{1}{5}$.

D) Aplica la regla de la potencia.

Idea clave. ∫ f(ax + b) dx = F(ax + b)/a + C.